

Лабораторная Работа 3

1.1

Постановка задачи:

Создать некоторую структуру с указателем на некоторую функцию в качестве поля. Вызвать эту функцию через имя переменной этой структуры и поле указателя на функцию.

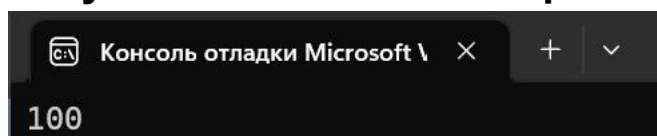
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Func	void	функция
Names	struct	структура
bum	struct names	Объект структуры

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5
6
7  void func(int a)
8  {
9      printf("%d", a * a);
10 }
11
12 struct names
13 {
14     int(*po)();
15 };
16
17 int main()
18 {
19     struct names bum = { &func };
20     bum.po(10);
21
22     return 0;
23 }
24
```

Результат выполненной работы:



1.2

Постановка задачи:

Создать структуру для вектора в 3-х мерном пространстве.

Реализовать и использовать в своей программе следующие операции над

векторами:

- скалярное умножение векторов;
- векторное произведение;
- модуль вектора;
- распечатка вектора в консоли.

В структуре вектора указать имя вектора в качестве отдельного поля этой структуры.

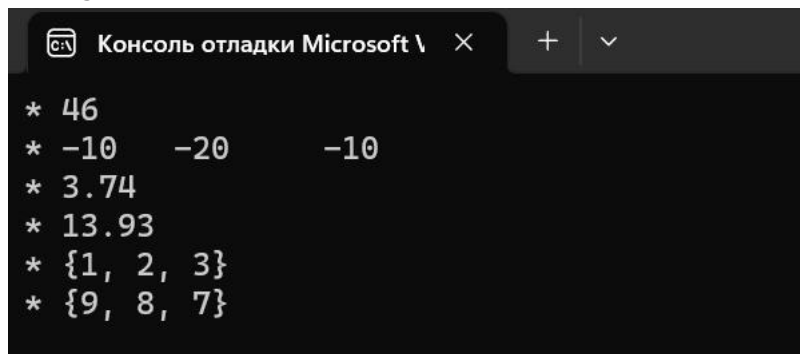
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Vector	struct	структура
a	Struct Vector	Объект структуры
b	Struct Vector	Объект структуры
s	int	резльтирующая
i	int	резльтирующая
j	int	резльтирующая
k	int	резльтирующая
t	double	резльтирующая
v	double	резльтирующая

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5
6
7  struct Vector
8  {
9      int x;
10     int y;
11     int z;
12 };
13
14 int main()
15 {
16     struct Vector a = { 1, 2, 3 };
17     struct Vector b = { 9, 8, 7 };
18
19     int s = (a.x * b.x) + (a.y * b.y) + (a.z * b.z);
20     printf("* %d\n", s);
21
22     int i = (a.y * b.z) - (a.z * b.y);
23     int j = (a.x * b.z) - (a.z * b.x);
24     int k = (a.x * b.y) - (a.y * b.x);
25     printf("* %d\t%d\t%d\n", i, j, k);
26
27     double v = sqrt(a.x * a.x + a.y * a.y + a.z * a.z);
28     printf("* %.2lf\n", v);
29     double t = sqrt(b.x * b.x + b.y * b.y + b.z * b.z);
30     printf("* %.2lf\n", t);
31
32     printf("* {%d, %d, %d}\n", a.x, a.y, a.z);
33     printf("* {%d, %d, %d}\n", b.x, b.y, b.z);
34
35
36     return 0;
37 }
```

Результат выполненной работы:



Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
* 46
* -10    -20    -10
* 3.74
* 13.93
* {1, 2, 3}
* {9, 8, 7}
```

1.3

Решить задачу не получилось

1.4

Постановка задачи:

Используя так называемые "битовые" поля в структуре C, создать экономную структуру в оперативной памяти для заполнения даты некоторого события, например даты рождения человека.

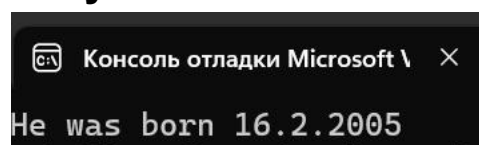
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Birthday	Struct Dat	Объект структуры
Dat	Struct	структуры

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5
6
7  struct Dat
8  {
9      int day : 6;
10     int month : 4;
11     int year : 12;
12 };
13
14 int main()
15 {
16     struct Dat Birthday = { 16, 2, 2005 };
17     printf("He was born %d.%d.%d", Birthday.day, Birthday.month, Birthday.year);
18
19     return 0;
20 }
```

Результат выполненной работы:



```
Консоль отладки Microsoft \
He was born 16.2.2005
```

1.5

Решить задачу не получилось

2.1

Постановка задачи:

Напишите программу, которая использует указатель на некоторое объединение union.

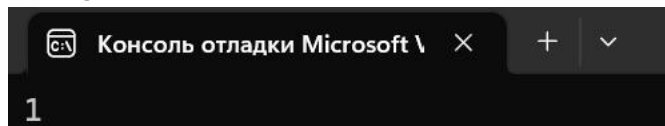
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Alli	Union	Объединение

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5
6  union
7  {
8      int a;
9      char b;
10 }alli;
11
12
13 int main()
14 {
15     alli.b = '1';
16
17     printf("%c", alli.b);
18
19     return 0;
20 }
```

Результат выполненной работы:



2.2

Постановка задачи:

Напишите программу, которая использует union для побайтовой распечатки типа unsigned long.

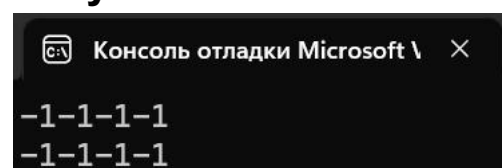
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Dat	union	объединение
a1	Union dat	Объект объединения
p	Union dat	Объект объединения
i	int	Аргумент цикла

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5
6
7  union Dat
8  {
9      unsigned long a;
10     char b[4];
11 };
12
13
14 int main()
15 {
16     union Dat a1 = { 4294967295 };
17     union Dat *p = &a1;
18
19     for (int i = 0; i < 4; i++)
20     {
21         printf("%d", *(p->b + i));
22     }
23     printf("\n");
24
25     for (int i = 0; i < 4; i++)
26     {
27         printf("%d", a1.b[i]);
28     }
29
30
31     return 0;
32 }
```

Результат выполненной работы:



Консоль отладки Microsoft \ ×

```
-1-1-1-1
-1-1-1-1
```


2.3

Постановка задачи:

Создайте перечислимый тип данных (enum) для семи дней недели и распечатайте на экране его значения, как целые числа

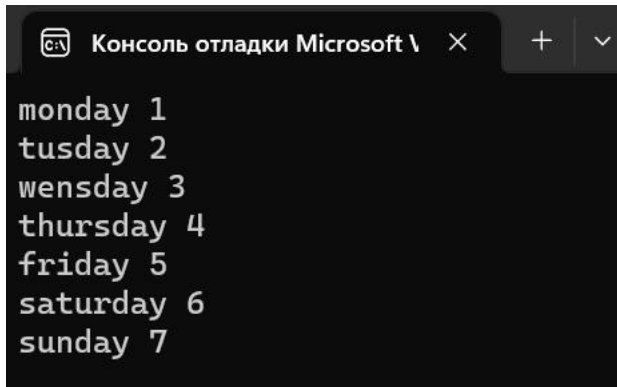
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
Day	Enum	список

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5
6
7  enum Day
8  {
9      mo = 1,
10     tu = 2,
11     we = 3,
12     th = 4,
13     fr = 5,
14     sa = 6,
15     su = 7
16 };
17
18
19 int main()
20 {
21     printf("monday %d\n", mo);
22     printf("tuesday %d\n", tu);
23     printf("wensday %d\n", we);
24     printf("thursday %d\n", th);
25     printf("friday %d\n", fr);
26     printf("saturday %d\n", sa);
27     printf("sunday %d\n", su);
28
29     return 0;
30 }
31
32
```

Результат выполненной работы:



```
monday 1
tuesday 2
wensday 3
thursday 4
friday 5
saturday 6
sunday 7
```

2.4

Постановка задачи:

Создайте так называемое размеченное объединение union, которое заключено в виде поля структуры struct вместе с ещё одним полем, которое является перечислением enum и служит индикатором того, что именно на текущий момент хранится в таком вложенном объединении. Создать и заполнить динамический массив таких структур с объединениями внутри, заполняя вспомогательное поле перечисления enum для сохранения информации о хранимом в каждом размеченном объединении типе данных. Реализовать распечатку данных массива таких структур в консоль

Список идентификаторов:

Код программы:

Результат выполненной работы: